



UiT Norges arktiske universitet

Sok-2302

Evaluering av tiltak

Nytte-kostnadsanalyse og andre beslutningskriterier

Tietenberg og Lewis, kapittel 3

Eirik Heen

SOK-2302

1. September 2026



Dagens teams

- Evaluering av tiltak
 - Er tiltak lønnsomme?
 - Er tiltak effektive?
- Nytte-kostnads analyse
 - Statisk løsninger
 - Dynamisk løsninger
 - Nåverdi
- Hvordan beregne:
 - Nytte
 - Kostnad

Positiv forklarer – normativ vurderer

- **Positiv analyse**

- Beskriver årsak og virkning.
- Kan undersøkes mot data.
- «Høyere avgift reduserer normalt utslipp.»

- **Normativ analyse**

- Vurderer hva samfunnet bør gjøre.
- Krever kriterium og verdimesse valg.
- «Utslippsavgiften bør økes.»
- NKA kombinerer konsekvensanslag med et effektivitetskriterium.

Skal vi betale for å fikse dette?





UiT Norges arktiske universitet

Del 1

Hva teller som nytte og kostnad?

*Før vi kan beregne noe, må vi avklare hva som skal med
– og for hvem.*

Nytte-kostnadsanalyse - NKA

- Nytte-kostnadsanalyse
 - Organiserer gevinster og kostnader
- Sammenligner alle relevante samfunnsøkonomiske virkninger
- Brukes:
 - før et tiltak
 - evaluering i ettertid
- Nytte:
 - Alle positive effekten
- Kostnad:
 - Dirket kostnader
 - Indirekte kostnader
 - Alternativ kostnader
- Målet er størst mulig samlet nettonytte



Et definert tiltak krever positiv nettonytte

- B = samlet samfunnsøkonomisk nytte (**Benefit**)
- C = samlet samfunnsøkonomisk kostnad (**Cost**)
- Beslutningsregler:
 - $B - C > 0$
 - $B > C$
 - $B/C > 1$ når B og C er positive
- Ved rangering av ulike prosjektstørrelser er $B - C$ normalt viktigst.

Antroposentrisk verdsetting

- **Antroposentrisk:** Mennesket står i sentrum for vurderingen av naturens verdi.
- Natur uten markedspris er ikke verdiløs.
- Naturen kan ha verdi selv om vi:
 - ikke kjøper eller selger den
 - ikke bruker den direkte
 - aldri planlegger å besøke den
- Eksempler er rekreasjonsverdi, økosystemtjenester, opsjonsverdi og eksistensverdi.
- Hovedpoeng: Manglende markedspris betyr ikke at verdien er null.

Alternativkostnad

Tenk deg at jeg gir deg et valg.
Du kan ta en av tre gaver:

Gave	Din verdsetting
Gave A	100 NOK
Gave B	80 NOK
Gave C	40 NOK

Hva er alternative kostnaden
ved dit valg?

Definisjon: Alternativkostnaden
er verdien av det beste
alternativet du gir avkall på.



Opportunity Cost

[,ä-pär-'tü-nə-tē 'kòst]

The potential benefits that an individual, investor, or business misses out on when choosing one alternative over another.

 Investopedia

Naturvalg har en alternativkostnad

- Verdien av det beste alternativet vi gir avkall på når vi foretar et valg.
- En elv kan blant annet gi:
 - kraftproduksjon
 - fiske og rekreasjon
 - leveområder for arter
 - regulering av vann og andre økosystemtjenester
- Men kan kun gi en!

Kostnaden ved å fylle opp Aralsjøen igjen

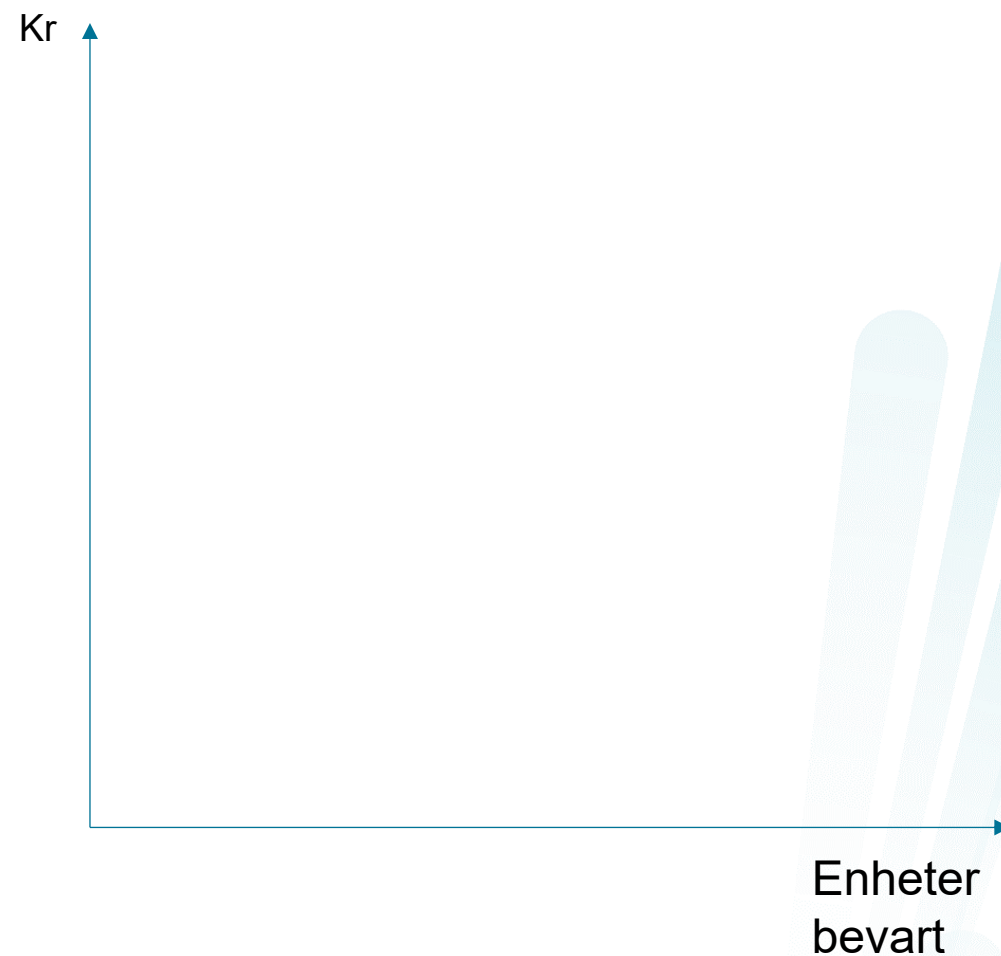
- **Direkte kostnader:**
 - Bygging av demninger og kanaler
 - pumping av vann
- **Indirekte kostnader:**
 - Omstilling og redusert aktivitet i lokalsamfunn og næringer som er avhengige av irrigert jordbruk.
- **Alternativkostnad:**
 - Verdien av bomull og andre jordbruksvarer som kunne vært produsert med vannet.



Preservering av en elv

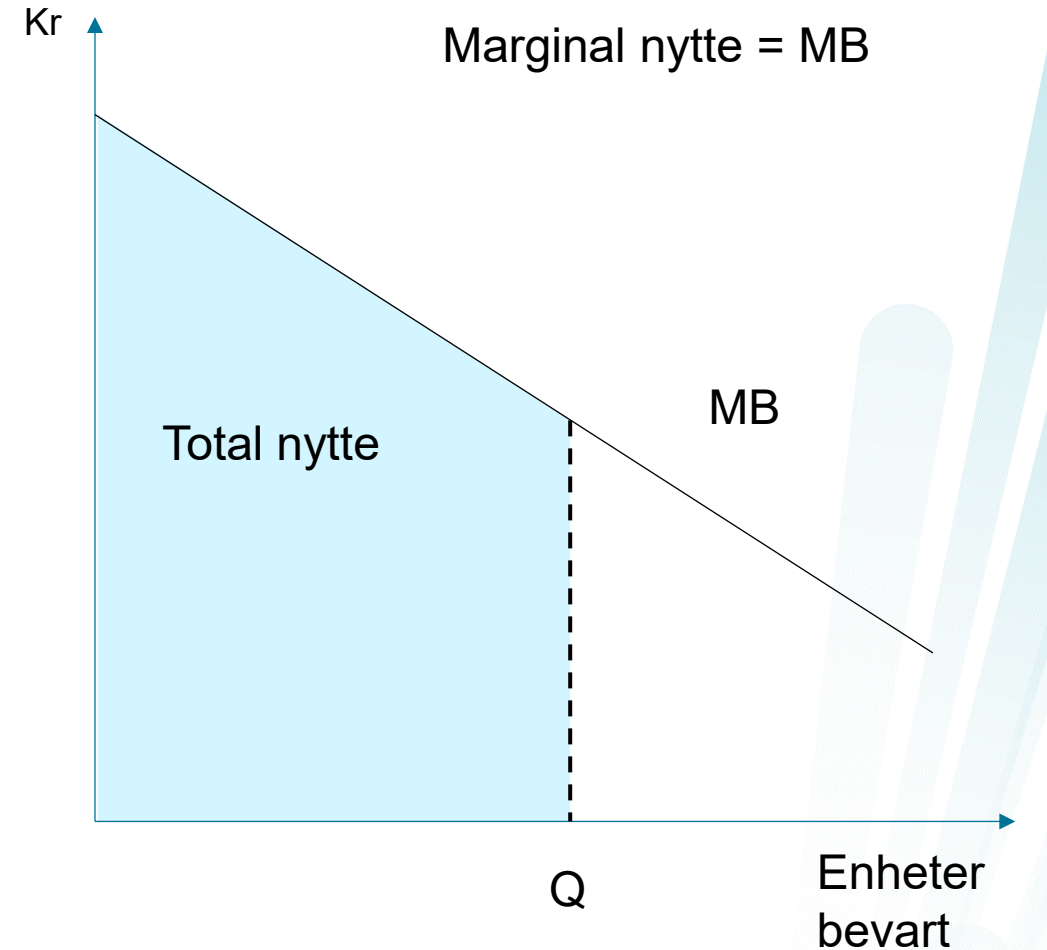
Eksempel 3.1

- Tenk deg undersøker preservering av en elv
- Vi vurderer antall kilometer vi skal pressers
 - Her kilometer på x-aksen
- Gevinst og kostnad i kroner
 - Her på y-aksen



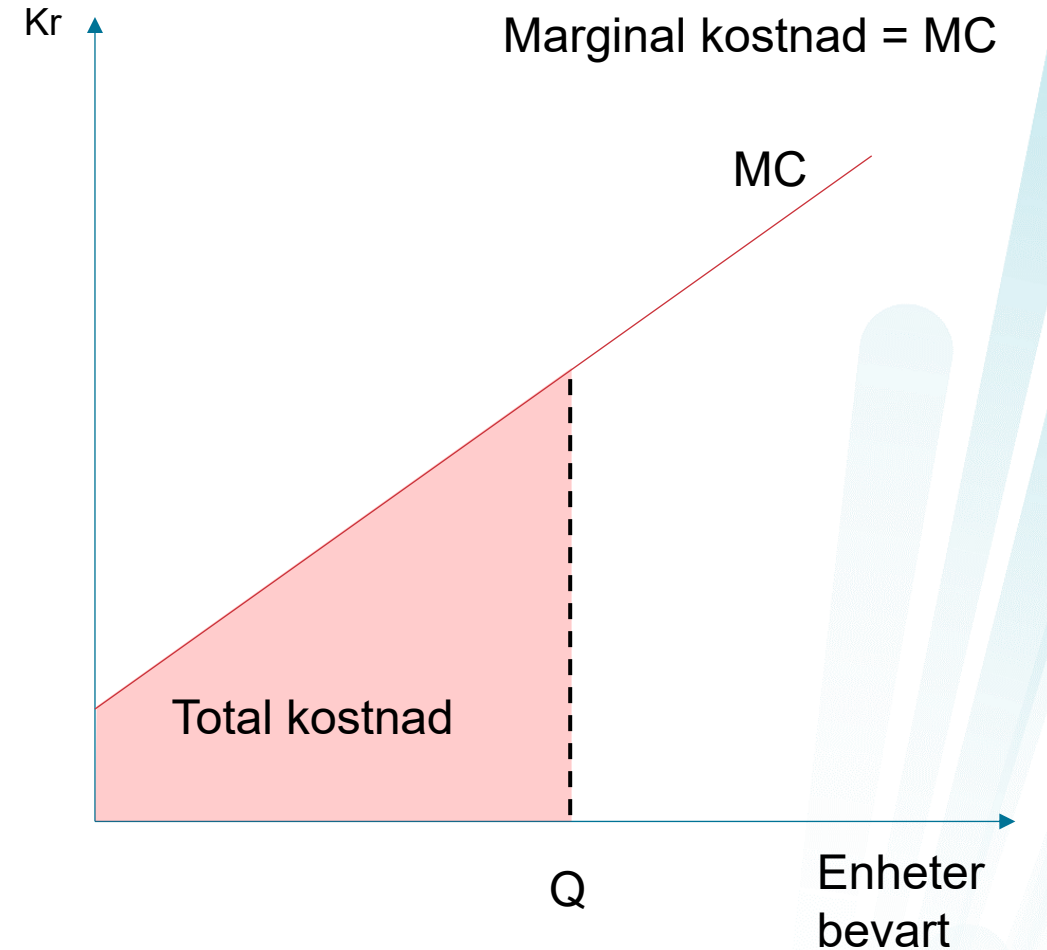
Nytten av preserving

- **Marginalnytte (MB)** er den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten av å verne én ekstra enhet av elven.
- Kurven for marginal nytte faller:
 - Første enhet gir stor verdi
 - Hver ekstra enhet gir mindre verdi enn den forrige.
- Eksempel: NOK per enhet elvebevaring.



Kostnaden av preservering

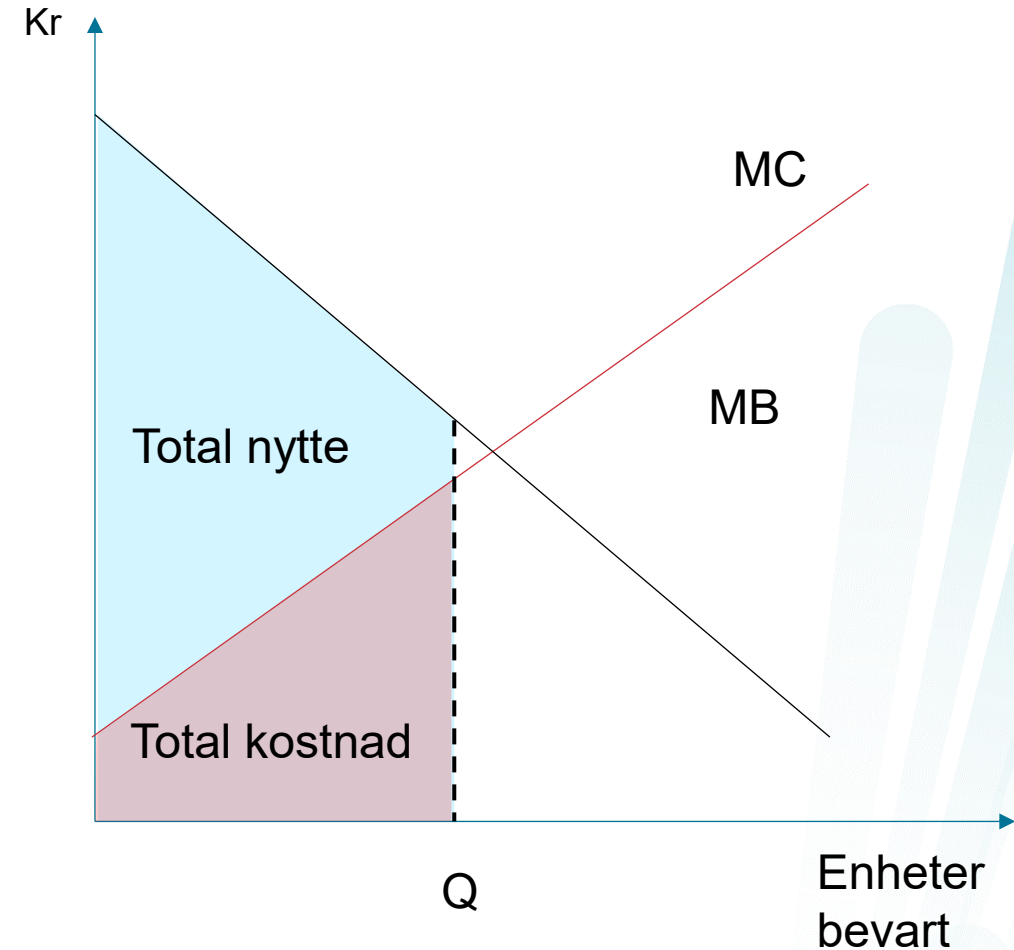
- Marginal kostnad = **kostnaden ved å bevare én ekstra enhet av elven.**
- De første enhetene er enkle å sikre
 - Så blir det dyrere
- Kostnader:
 - Direkte: Overvåkning
 - Alternativ: kan ikke brukes av andre



Nettonytt av preservering

- Nettonytt = total nytte – totale kostnader
 - Area mellom MB og MC

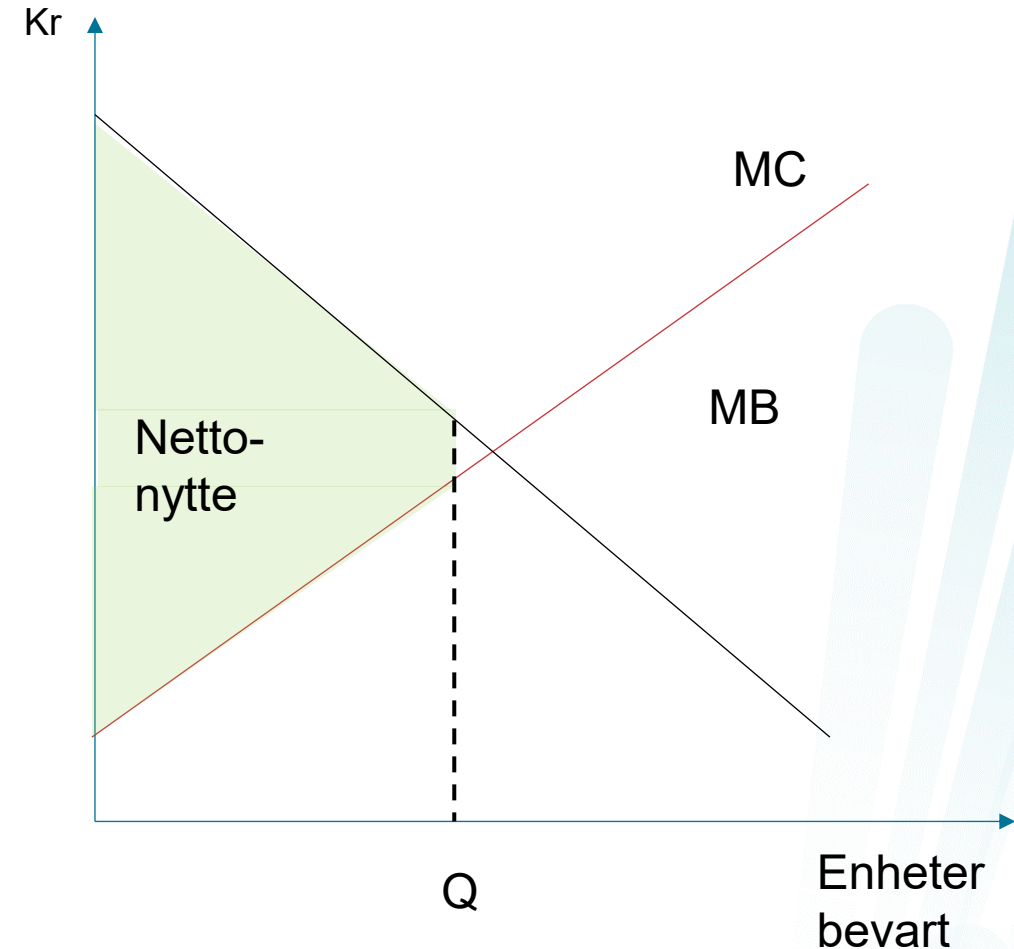
Marginal nytte = MB
Marginal kostnad = MC



Nettonytt av preservering

- Nettonytte = total nytte – totale kostnader
 - Area mellom MB og MC
- Samfunnsøkonomisk lønnsomt => maksimere nettonytte
- Vi kan gjøre det enda bedre siden
 - $MB > MC$
 - Litt mer perservering

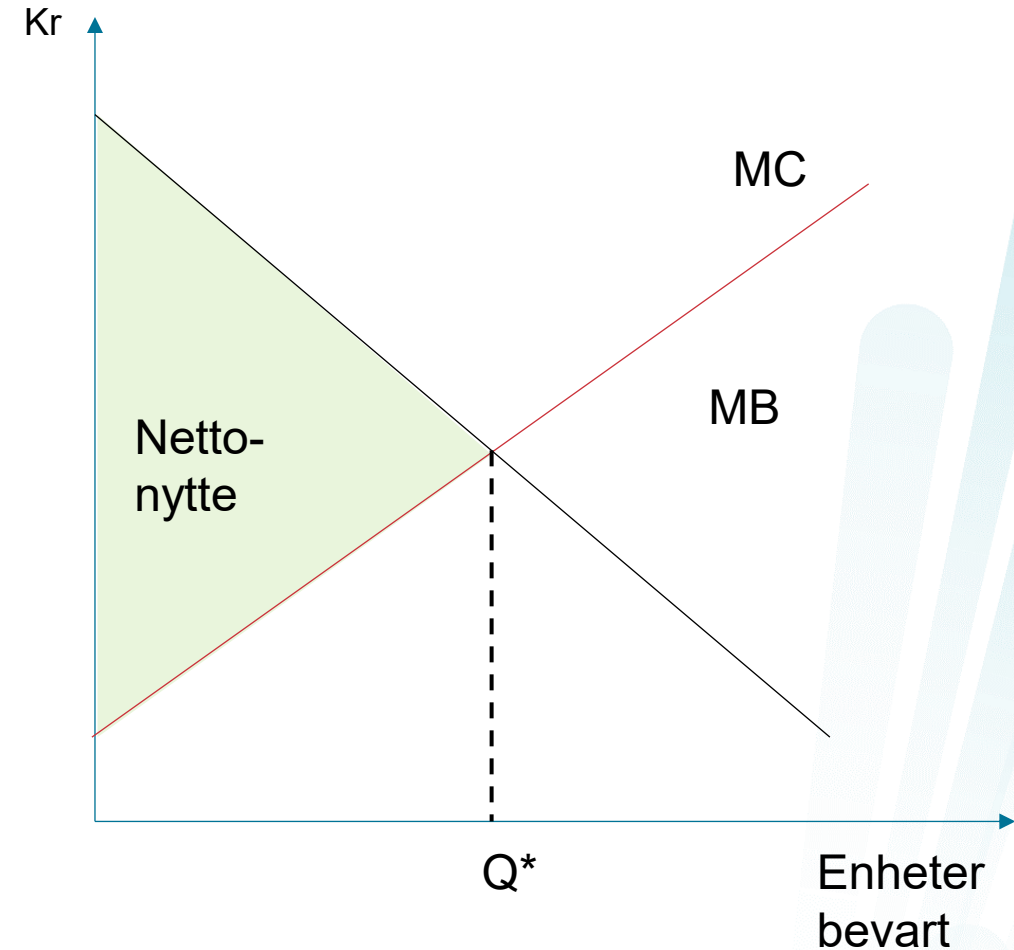
Marginal nytte = MB
Marginal kostnad = MC



Maksimal nettonytte

- Nettonytte maksimeres når:
 - $MB=MC$
- First Equimarginal Principle:
 - Hvis $MB > MC$
 - Øk tiltak
 - Hvis $MB < MC$
 - Reduser tiltak
- Statisk effektiv likevekt: $MB=MC$

Marginal nytte = MB
Marginal kostnad = MC



Pareto-optimalt

- Definisjon: En situasjon er Pareto-optimalt dersom ingen kan få det bedre uten at noen andre får det verre.
- Intuisjon: Alle gjensidige gevinster er tatt ut.
- I vår sammenheng:
 - Når marginal nytte = marginal kostnad, er alle muligheter for å øke netto nytte brukt opp.
 - Å endre nivået vil enten øke kostnadene mer enn nytten, eller redusere nytten mer enn kostnaden.
- Konklusjon: First Equimarginal Principle leder oss til et Pareto-optimalt utfall.

Effektivitet og Pareto er ikke hele svaret

- Et effektivt nivå maksimerer samlet nettonytte.
- Potensiell kompensasjon:
 - Gevinsten er stor nok til at vinnere i prinsippet kan kompensere tapere
 - Det betyr ikke at kompensasjonen faktisk skjer
- Effektivitet handler om størrelsen på kaken. Fordeling handler om hvem som får stykkene.



UiT Norges arktiske universitet

Del 3

Hvordan teller framtiden?

Nå må gevinster og kostnader på ulike tidspunkt sammenlignes.

Tid skiller statisk fra dynamisk effektivitet

- Statisk effektivitet
 - Maksimerer nettonytten når tid ikke behandles eksplisitt.
 - Typisk betingelse: $MB = MC$.
- Dynamisk effektivitet
 - Maksimerer nåverdien av nettonytten over flere perioder.
 - Krever at virkninger på ulike tidspunkt gjøres sammenlignbare.
- To periode modellen og intertemporal likevekt kommer senere.

Verdier over tid må sammenlignes

- En krone i dag kan investeres og gi avkastning
- Miljøvirkninger kan vare i flere tiår
 - Kostnader og gevinster kommer på ulike tidspunkt
 - Diskontering oversetter framtidige verdier til en felles verdi i dag
- Diskontering endrer ikke den fysiske skaden – bare verdien i sammenligningen.

Renter og nåverdi

Hvor mye har du i banket etter 1 år hvis du setter in 100 kr med 5% rente?

Hvor mye har du i banket etter 5 år hvis du setter in 100 kr med 5% rente?

Nåverdi (present value) er verdien i dag av et beløp eller en nytte som mottas i framtiden, beregnet ved å diskontere med en gitt rente.

Hvor mye må du sette inn i banken i dag så du har 100 kr om 5 år?

Diskontering av framtiden

Penger (økonomi)

- Ville du heller hatt 1000 kr i dag eller 1000 kr om ett år?
 - Med 5 % rente: 1000 kr i dag = 1050 kr om ett år
 - Penger er «enkelt» – vi kan regne det ut med renter.

Opplevelser (livskvalitet)

- Ville du heller hatt en uke gratis ferie i år eller en uke gratis ferie om 4 år?
 - Eller en middag i kveld vs. en middag neste år?
 - Selv om penger ikke er med, «diskonterer» vi ofte opplevelser → vi verdsetter nåtiden mer.
- **Poeng:** Fremtiden teller mindre enn nåtiden, både for penger og opplevelser → derfor må vi *diskontere* framtidige verdier.

Nåverdi (Present Value)

- **Hvorfor?**

Fremtidige beløp er mindre verdt enn samme beløp i dag → vi diskonterer.

- **Formel:**

$$PV[B_n] = \frac{B_n}{(1 + r)^n}$$

- B_t = beløp/nytte i periode n
- r = diskonteringsrente
- n = antall år fram i tid

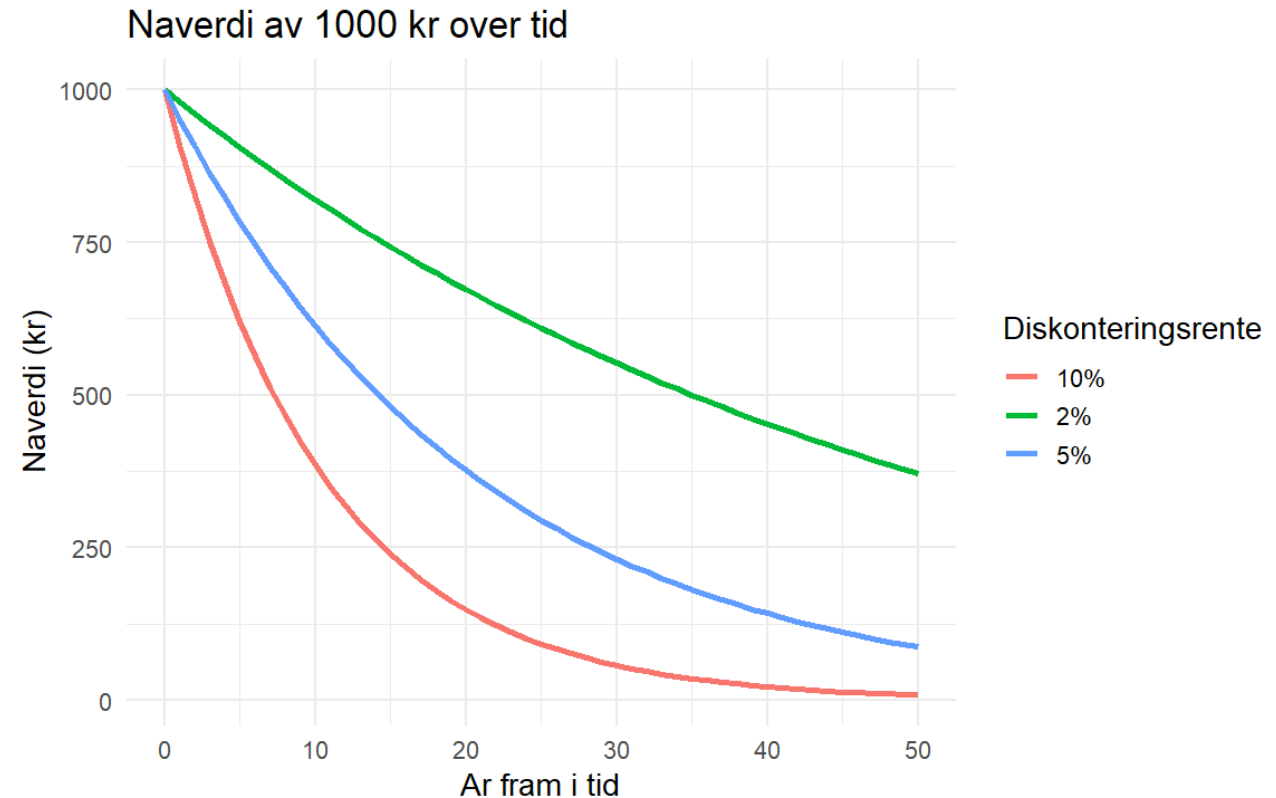
- **Tolkning:**

- 1000 kr om 1 år med $r = 5\% \rightarrow 1000 / (1+0.05)^1 \approx 952$ kr i dag
- 1000 kr om 10 år med $r = 5\% \rightarrow 1000 / (1+0.05)^{10} \approx 614$ kr i dag

- **Poeng:** Jo høyere rente eller jo lenger fram i tid → desto lavere nåverdi.

Visualisering av diskontering

- Nåverdien av 1000 kroner over tid.
- Høyere rente gir raskere fall
- 0% diskontering?



Nåverdi av flere framtidige nytteverdier

- Vi kan få **nytte i flere år**, og verdiene kan være **forskjellige** hvert år. Nåverdien er summen av hver årsnytte diskontert til i dag.

- **Formel:**

$$PV[B_0, B_1, \dots B_n] = \sum_{i=0}^n \frac{B_i}{(1 + r)^i}$$

- i = periode
 - B_i = beløp/nytte i periode i
 - r = diskonteringsrente
 - n = antall år fram i tid
- Nåverdi = **summen av nåverdien** av alle framtidige nyttebeløp

Nåverdi av nytte og kostnader

- Total nåverdi (netto nytte):

$$PVNB = \sum_{i=0}^n \frac{B_i - C_i}{(1 + r)^i}$$

- **Der:**

- i = periode
- B_i = nytte i år i
- C_i = kostnad i år i
- r = diskonteringsrente
- n = antall år fram i tid

- **Tolkning:**

- Vi diskonterer både nytte og kostnader til nåtid.
- Sammenligner for å se om tiltaket er lønnsomt.

- **Beslutningsregel:**

- Hvis $NPV > 0 \rightarrow$ tiltaket bør gjennomføres.
- Hvis $NPV < 0 \rightarrow$ tiltaket bør ikke gjennomføres

PVNB = Present
value net benefit
Skrives ofte NPV
(Net present value)

Oppgave (Tabell 3.1)

- Hva er nåverdien av å få med diskonteringsrate 6%:
 - 3 000 om 1 år
 - 5 000 om 2 år
 - 6 000 om 3 år
 - 10 000 om 4 år
 - 12 000 om 5 år
- Dette gjøres lett i R eller Excel

Du skal være indifferent mellom
29 206 eller denne utbetalingen.



UiT Norges arktiske universitet

Del 4 Fra modell til virkelighet

Empiriske case viser hva NKA kan forklare – og hva den ikke avgjør.



The Clean Air Act

- Vedtatt i USA i 1970, senere utvidet i 1990.
- Formål: redusere luftforurensning (SO_2 , NO_x , partikler m.m.).
- EPA har gjort omfattende nytte-kostnadsanalyser av lovens effekter.
- Alt verdiene er i 2006-dollar





The Clean Air Act

Kostnader (C):

- Basert på **bedrifters og myndigheters utgifter** til å etterleve reguleringene.
- Eksempler: investering i renseteknologi, drift av utslippskontroll, administrative kostnader.
- Tallgrunnlag: bedriftsrapporter, regulatoriske analyser, teknologikostnader.



The Clean Air Act

Nytte (B):

- Beregnet gjennom **forbedringer i helse og miljø**:
 - Færre for tidlige dødsfall (reduisert dødelighet).
 - Færre sykdomstilfeller (astma, bronkitt, hjerteinfarkt).
 - Redusert sykefravær, økt produktivitet.
 - Miljøgevinster: bedre sikt, mindre korrosjon/skader på bygninger og økosystem.
- Verdsetting i kroner:
 - **Value of a Statistical Life (VSL)**: Brukes for å verdsette redusert dødelighet.
 - Helsekostnader: behandlingskostnader, tapt arbeidsinntekt.
 - Miljø: betalingsvillighetsundersøkelser, hedoniske metoder (f.eks. boligpriser).



The Clean Air Act

	Nivå	2000	2010	2020
Kostnad	Medium	\$ 20 000	\$ 53 000	\$ 65 000
Nytte	Lav	\$ 90 000	\$ 160 000	\$ 250 000
	Medium	\$ 770 000	\$ 1 300 000	\$ 2 000 000
	Høy	\$ 2 300 000	\$ 3 800 000	\$ 5 700 000
Netto nytte	Lav	\$ 70 000	\$ 107 000	\$ 185 000
	Medium	\$ 750 000	\$ 1 247 000	\$ 1 935 000
	Høy	\$ 2 280 000	\$ 3 747 000	\$ 5 635 000
Netto nytte ratio	Lav	4,5	3,0	3,8
	Medium	38,5	24,5	30,8
	Høy	115,0	71,7	87,7

Lav estimate

- Bruker **konservative antakelser**:
 - Lavere verdi på et statistisk liv (VSL).
 - Forsiktige anslag på helseeffekter (færre unngåtte dødsfall/sykdommer).
 - Høyere diskonteringsrente (reduserer framtidige gevinster).
- Gir et **nedre gulv** for hva gevinsten minst kan være.

Medium estimate

- Basert på **beste tilgjengelige vitenskapelige og økonomiske kunnskap**.
 - Gjennomsnittlige VSL-verdier.
 - Epidemiologiske studier som gir «sannsynlig» effekt.
 - Diskonteringsrente rundt 3–5 %.
- Brukes som **hovedscenario** og kommuniseres oftest til politikere.

Høy estimate

- Bruker **optimistiske antakelser**:
 - Høyere VSL (f.eks. at samfunnet er villig til å betale mer for liv/helse).
 - Større beregnede helseeffekter (mer omfattende konsekvenser av luftforurensning).
 - Lavere diskonteringsrente (fremtiden verdsettes høyere).
- Viser **hva som kan være mulig** hvis vi verdsetter framtid og helse sterkt.

Alle tall er i millioner \$

Lønnsomt er ikke alltid effektivt

- Clean Air Act-analysen viste:
 - Beregnet nytte var mye større enn kostnaden
 - Reguleringen ga positiv nettonytte
- Den viste ikke:
 - At nettonytten var maksimert
 - At utslippsreduksjonene ble fordelt billigst mulig
 - At ingen annen virkemiddelkombinasjon var bedre
- Samme skille som i elvefiguren, vi kunne gjort det bedre



UiT Norges arktiske universitet

Del 5

Kostnaden av karbonutslipp

Social cost of carbon

- Definisjon: SCC er den samfunnsøkonomiske kostnaden av å slippe ut ett tonn CO₂ i dag, målt i nåverdi av fremtidige skader.
- Skader inkluderer:
 - Klimaendringer (temperatur, havnivå, ekstremvær)
 - Landbruk, helse, energibruk
 - Økosystemtap
- Enhet: kr/USD per tonn CO₂.
- Norge (2022): Finansdepartementet anbefaler **~2000 kr per tonn CO₂** som klimakostnad i samfunnsøkonomiske analyser.
- Brukes til å estimere skaden av ekstra utslipp eller nytten av redusert utslipp.

Table 3.4 2016 Revised Social Cost of CO₂, 2015–2050 (in 2007 dollars per metric ton of CO₂)

Year	Discount		Rates	
	5% Avg	3% Avg	2.5% Avg	3% 95th
2015	\$11	\$36	\$56	\$105
2020	\$12	\$42	\$62	\$123
2025	\$14	\$46	\$68	\$138
2030	\$16	\$50	\$73	\$152
2035	\$18	\$55	\$78	\$168
2040	\$21	\$60	\$84	\$183
2045	\$23	\$64	\$89	\$197
2050	\$26	\$69	\$95	\$212

Social cost of carbon

- **Antakelse:** Ett ekstra tonn CO₂ gir **1 USD i global skade per år** i all fremtid.
 - Globalt: 1 USD/år
 - USA lokalt: 0,3 USD/år (30 % av skaden tilskrives USA)
- **Diskonteringsrenter du kan variere:**
 - 2,5 % (lav)
 - 3 % (sentral)
 - 5 % (høy)

Sum av uendelig rekke

$$PVC = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{C_i}{(1+r)^i} = \frac{C_i}{r}$$

Social cost of carbon

- President Trump 2017
 - Store endringer i SCC
 - Endret kostnadene fra globalt til lokalt
 - Endret diskonteringsraten for miljø
 - Reduserte SCC med ca 90%

La oss regne

La oss anta at et tonn med karbon gir \$1 i skade hvert år i 20 år på globalt basis.

- Obama brukte 2% diskonteringsrate
 - Hva er «hannes» SCC?
- Trump brukte 10% diskonteringsrate
 - I tillegg så han kun på lokal kostand av CO₂ som er kun 30% av global skade
 - Hva er hannes SCC?
- Hvor stor endring er det hvis skaden varer tilnærmet uendelig?

Social cost of carbon

Hvor høy skal SCC være?

- Før Trump: ca. \$50/tonn (globalt, 2.5 % rente)
- Under Trump: \$1–7/tonn (nasjonalt, høy rente)
- Hva avgjør nivået?
 - Global vs. nasjonal beregning
 - Valg av diskonteringsrente
- SCC er ikke et «fakta-tall», men avhenger av normative valg og forutsetninger.



UiT Norges arktiske universitet

Del 6 Nytte beregning

Utfordringer i nytteestimering

- Estimering av nytte er ikke alltid rett fram.
- Flere metodiske og normative valg påvirker resultatet.
- Viktige tema:
 - Primære vs. sekundære effekter
 - Regnskapsmessig ståsted
 - Aggregasjon
 - Med- og uten-prinsippet
 - Tangibel vs. intangibel nytte

Primære vs. sekundære effekter

- Primære effekter: Direkte virkninger av tiltaket.
 - Eksempel: Kortere reisetid pga. ny vei.
- Sekundære effekter: Indirekte ringvirkninger.
 - Eksempel: Økt lokal handel og turisme pga. bedre infrastruktur.
 - Utfordring: Hvor mye av de sekundære effektene skal regnes med?
 - Vi må unngå å dobbelt telle

Regnskapsmessig ståsted (accounting stance)

- Spørsmål: Hvem teller vi med i analysen?
 - Nasjonalt nivå → bare nytte/kostnader for innbyggere i landet.
 - Globalt nivå → inkluderer virkninger for hele verden (som i SCC).
 - Valg av ståsted kan endre konklusjonen dramatisk.

Aggregasjon

- Hvordan summerer vi nytte og kostnader på tvers av individer og grupper?
- Vanlig metode: summere i kroner (impliserer at «alle kroner teller likt»).
- Men: Hva med fordeling og ulikhet?
 - 10 000 kr nytte for en fattig kan betyr mer enn for en rik.
 - Utfordring: Aggregasjon overser ofte fordelingsspørsmål.

Med- og uten-prinsippet

- Tiltak vurderes ved å sammenligne to scenarioer:
 - Med prosjektet
 - Uten prosjektet (baseline)
- Kun forskjellen mellom disse teller.
- Viktig for å unngå å telle nytte som kommer selv om prosjektet ikke blir gjennomført.

Tangibel vs. intangibel nytte

- Tangibel: Lett målbar, f.eks. tidsbesparelser, lavere helsekostnader.
- Intangibel: Vanskelig å måle, f.eks. trivsel, estetiske verdier, arts mangfold, eksistens verdi osv.
- Ofte kreves verdsettingsmetoder (betalingsvillighet, spørreundersøkelser).
- Risiko: Intangibel nytte undervurderes i praksis.



UiT Norges arktiske universitet

Del 6 Kostnads beregning

Metoder for kostnadsestimering

- Kostnadsestimering = beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene ved et tiltak.
- Flere metoder brukes, ofte i kombinasjon:
 - Survey approach
 - Engineering approach
 - Combined approach
- Kostnadene ved et prosjekt er ofte mye enklere å estimere
- Romeriksporten:
 - Estimert kostnad 4,6 milliarder
 - Faktiske kostnader 13 milliarder

Survey Approach

- Basert på spørreundersøkelser eller intervjuer med bedrifter/aktører.
- Spør: *“Hva vil det koste dere å etterleve reguleringen?”*
- Fordeler: Raskt, bygger på aktørenes egne vurderinger.
- Ulemper:
 - Kan undervurdere/overdrive (strategiske svar).
 - Ofte vanskelig å fange opp indirekte kostnader.



Engineering Approach

- Basert på tekniske beregninger og ingeniøranalyser.
- Estimerer: Hvilke teknologiske løsninger trengs? Hva er kostnaden for utstyr, drift, vedlikehold?
- Fordeler: Mer objektiv, teknisk grunnlag.
- Ulemper:
 - Kan overse organisatoriske eller tilpasningskostnader.
 - Vanskelig å fange opp reelle atferdsendringer i bedrifter.





UiT Norges arktiske universitet

Del 7 Rettferdig fordeling

Fordeling av kostnad og gevinst

- Ikke bare total netto nytte teller
 - Viktig å se *hvem* som bærer kostnadene, og *hvem* som får nytten.
- Mulige fordelingskonflikter:
 - Nåværende vs. framtidige generasjoner
 - Rike vs. fattige husholdninger
 - Industrisektorer vs. lokalsamfunn
 - Land i Nord vs. Sør (klima)
- Spørsmål: Er et prosjekt «rettferdig» selv om $B > C$ totalt, hvis kostnadene faller på sårbare grupper?



Oppsummering

- Nytte-kostnadsanalyse (BCA):
 - Sammenligner totale samfunnsnytten (B) med totale kostnader (C).
 - Prosjekt bør gjennomføres hvis $B > C$ (eller $B/C > 1$).
- Viktige prinsipper:
 - Marginalanalyse: Optimal nivå når $MB = MC$.
 - Nåverdi: Diskontering bringer framtidige verdier til i dag.
 - Net benefit: Summen av forskjellen mellom MB og MC.
- Metodiske utfordringer:
 - Verdsetting av nytte (intangible goder, eksistensverdi).
 - Kostnadsestimering (survey, engineering, kombinert).
 - Fordeling av nytte og kostnader.
 - Valg av diskonteringsrente.

Beskyttelse av norske dyphavskoraller

Om dyphavskoraller:

- Norge har verdens største forekomster av kaldtvannskoraller.
- Viktig økosystem for fisk og marint liv («barnehager» for fisk).
- Lever på 200–1000 meters dyp, svært sårbare for bunntøring og klimaendringer.

Fordeler ved å beskytte dem:

- Økologisk: Bevarer biodiversitet og økosystemfunksjoner.
- Økonomisk: Grunnlag for fiskebestander (indirekte nytte).
- Forskning/medisin: Mulige framtidige bruksverdier.
- Eksistensverdi: Mange verdsetter bare å vite at slike unike økosystem finnes.

Diskusjon:

- Hvordan setter vi verdi på noe de fleste aldri vil se?
- Er det tilstrekkelig at «folk bryr seg» (eksistensverdi), eller bør bare bruksverdier telle?
- Skal vi verne selv om det innebærer økonomiske kostnader for fiskerinæringen?